

Stato del Corso

Corso di Informatica — classi 1, 2, 3, 4

Versione 2.3 · 23/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Missione

1. Corso di informatica pluriennale (classi 1-4) di istituto professionale, indirizzo Operatore Informatico; taglio pratico e tecnico.
2. Studenti spesso in situazione di svantaggio: si lavora con dignità e qualità, per aprire sbocchi lavorativi migliori. Qui non sono scarti: si dà loro una cosa fatta bene.
3. Motore del coinvolgimento: “Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo”. L'errore non fa vergogna; si celebra ogni piccola vittoria.
4. La prova del nove: se lo sanno spiegare a voce con parole loro, la competenza c'è davvero.

2. Decisioni confermate (vincolanti)

1. Ogni documento esiste in due forme: MD (sorgente versionata) e PDF (consegnabile), con il numero di versione nel nome del file.
2. Tutti i documenti seguono lo standard unico di formattazione (vedi Regole di Formattazione): liste numerate, niente emoji, box colorati, tutto ciò da copiare in blocchi di codice.
3. Con gli studenti tutto è visuale (browser e GitHub Desktop): mai la riga di comando. A scuola niente installazioni: si predilige browser e software portabile.
4. Carta e penna in OGNI lezione (tassativo): appunti e schemi a mano, sempre; se un allievo non li ha, il docente glieli fornisce e segna una nota. Confluiscono nel quaderno personale.
5. Git a due fasi: Fase 1 (in 1a) esercizi separati con un commit ciascuno nel proprio repository; Fase 2 (3a-4a) progetto di gruppo che evolve con ramo, Pull Request e release.
6. Repository degli allievi: un'organizzazione GitHub della classe con un repository PRIVATO per ogni allievo, creati con Classroom 50 (GitHub Classroom è stato ritirato il 28/08/2026); ognuno vede solo il suo, il docente vede tutti.
7. Ogni studente costruisce il PROPRIO libro di testo/quaderno, che cresce a ogni lezione, con l'aiuto dell'AI (aiuta a capire, non a saltare il pensiero).
8. Per questo progetto la fonte di verità è Nicola: nessun ruolo di soggetti esterni (Guido non c'entra: riguarda un'altra cosa, non il corso).

9. Strumento SQL: SQLite. A scuola dal browser su sqliteonline.com (primo assaggio su w3schools Tryit SQL); sui PC nostri DB Browser for SQLite in versione portable. Il database è un solo file, versionabile in Git.

10. Strumento AI: Gemini gratuito, l'unico disponibile sull'account scolastico (niente Claude a scuola). Copre tutto il percorso AI, compreso il quaderno personale.

11. Godot: introdotto DOPO Lazarus (assaggio a fine 1a/in 2a) e sviluppato davvero in 3a e 4a; i tempi esatti dipendono dalla DINAMICA della classe (decisione di Nicola del 17/09/2026, vedi sez. 5). Cablaggio RJ45 e prime reti in 3a e 4a.

3. Impianto pluriennale (Mappa, Griglia, Piano ore, Programmi)

1. Mappa degli Argomenti: le macro-aree del corso, con indicazione di "di chi è" ciascuna area (alcune sono di altri docenti).

2. Griglia degli Argomenti (completa, 12 capitoli): ogni argomento ha le spunte 1a/2a/3a/4a e una colonna "Comp." con l'area di competenza dell'Allegato A che tocca.

3. Piano delle Ore di Lezione: l'albero macro-area -> sotto-argomento -> singola ora, guida giorno per giorno.

4. Programmi dei quattro anni: allineati alla Griglia; Classe 1 la più sviluppata, Classi 2-3-4 avviate.

5. Corso Godot dedicato (manuale + eserciziario): è un documento ORGANICO, quasi un libro di testo, che Nicola usa e fa crescere man mano che gli studenti lavorano su Godot; può spalmarsi su 2-3 anni. Per questo se ne tiene lo storico delle versioni (come per un libro che cresce). Il suo dettaglio è negli argomenti della Griglia (capitolo 8): Godot si INTRODUCE dopo Lazarus (assaggio a fine 1a/2a) e si SVILUPPA in 3a e 4a, con tempi che dipendono dalla dinamica della classe.

4. Allegato A e consegna alla Regione (workflow)

1. L'Allegato A NON è una "Bibbia" fissa: è il programma effettivamente svolto per una classe specifica (la storia reale degli argomenti). Cambia ogni anno e si modifica quando si fanno cose nuove o le si sposta di anno.

2. Ogni Allegato A è identificato da CLASSE e ANNO scolastico. I programmi svolti che generiamo stanno in `programma-svolto/<anno>/<classe>/` con nome `allegato-a_<classe>_<anno>`.

3. Fonte del “cosa è stato svolto”: l’esportazione del registro (Excel) per classe. Claude legge le voci e le colloca nella competenza e annualità giuste (la colonna “Comp.” della Griglia fa da ponte).

4. A fine anno si genera il programma svolto per area di competenza e per annualità, pronto da consegnare alla Regione.

5. Progetti pratici

1. “Il Mio Negozio Online” (e-commerce): vetrina su GitHub Pages, database su Supabase, ordini via FormSubmit. Progetto pilota completato e testato; cresce dalla 2a alla 4a.

2. Giochi con Godot: dai semplici al “progetto boss”. Collocazione confermata da Nicola (17/09/2026): Godot arriva DOPO Lazarus — assaggio a fine prima o in seconda, sviluppo vero in terza e quarta; i tempi esatti dipendono dalla dinamica della classe.

3. Cablaggio RJ45 e reti; in 4a il progetto forte: la rete di una scuola in Cisco Packet Tracer (VLAN, simulazione).

6. Punti aperti (da decidere/confermare con Nicola)

1. Affinare la colonna competenze della Griglia dove serve, argomento per argomento.

2. (Le scelte su Godot — assaggio a fine 1a/2a e sviluppo in 3a-4a —, cablaggio 3a-4a, strumento SQL = SQLite e strumento AI = Gemini sono CONFERMATE: vedi sezione 2.)

7. Ruolo di questo documento

1. È la stella polare: in caso di contraddizione, vince questo, e nel documento in errore si apre un box rosso di disallineamento.

2. Si aggiorna quando cambiano le decisioni; le versioni già stampate restano congelate.

3. Ogni volta che si produce o aggiorna un documento, si rigenera il libro complessivo e si alza la sua versione: tutto resta versionato e “tutto dentro”.

8. Changelog

1. v2.3 (23/09/2026): chiarita la collocazione di Godot (decisione di Nicola): introdotto dopo Lazarus (assaggio a fine 1a/2a) e sviluppato in 3a-4a, con tempi che dipendono dalla dinamica della classe (sez. 2 e 3); aggiornato il repository allievi a Classroom 50 (GitHub Classroom ritirato il 28/08); aggiunto questo changelog.

2. v2.2 (18/08/2026): versione precedente (impianto pluriennale, decisioni confermate SQLite/Gemini, workflow Allegato A).